

专题报告

因子敞口变动对共同基金业绩的影响

2021 年 08 月 18 日

“琢璞”系列报告之四十

- 为了实现基金相对于基准的超额业绩目标，基金经理通常可以采取两种投资方式。第一种也是常见的一种，基金经理可以精选个股偏离基准组合，将投资组合倾向于那些未来可能跑赢大盘的股票。第二种是，基金经理可以通过改变产品对风险溢价因子的敞口，当判断某一风险溢价因子可能在未来支付高（低）溢价时，增加（减少）对该因素的敞口。通常认为，基金经理改变风险因子敞口意味着基金对风险溢价主动进行交易，从而促进基金业绩的上升，但事实真是如此吗？
- 本文作为“琢璞”系列报告的第三十篇，我们推荐一篇经典的关因子敞口变动对基金业绩影响的文献。该文章 2000-2016 年以美国共同基金为样本，构建能够测量基金风险因子敞口变动的 FEV 指标，并且通过该指标探究基金风险因子敞口变动对基金未来业绩的影响。结果表明，基金因子敞口变动会导致未来基金表现变差，并且因子敞口变动的原因在于基金经理的主动择时交易，而非原有持仓形成的波动或流动性冲击导致的被动交易。基金经理任期时间长、费用率及换手率高的基金倾向进行积极管理，但从统计上来看，基金经理在主动把握基金风险因子敞口时的表现不尽人意。
- 随着基金经理在基金管理中重要性的上升，投资者对如何评价基金经理的表现更加关注。与市场普遍认为基金经理主动决策能促进基金业绩的观点不同，本文具体的分析了衡量基金的风险敞口变动的 FEV 指标，通过实证表明积极的风险敞口管理可能并不能带来有效的收益提升。后续我们将根据本文的相关框架，对 A 股市场进行实证分析。感兴趣的投资者可以关注我们后续的研究！

任瞳

86-755-83081468

rentong@cmschina.com.cn

S1090519080004

周靖明

86-21-68407742

zhoujingming@cmschina.com.cn

S1090519080007

风险提示

本文参考文献的实证基于海外市场进行，若市场环境发生变化，可能存在模型失效的风险，文章结论不构成投资建议。

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

一、引言	3
二、文章主要内容	3
2.1、使用的数据	3
2.2、主要方法和结果	4
2.3、文章的主要结论	11
三、我们的思考	12
参考文献	12

图表目录

图 1: FEV 指标时间序列 (2000-2016)	6
表 1: 描述性统计 (2000-2016)	5
表 2: 按照 FEV 指标分类的五分位数组组合的异常收益 (2000-2016)	7
表 3: 多因素模型中由 FEV 指标分类的五分位组合异常收益 (2000-2016)	7
表 4: FEV 在未来收益与异常收益上的效用: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)	8
表 5: 基于基金持有的 FEV2 指标在未来收益与异常收益上的效用: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)	9
表 6: 处于强迫交易时 FEV 指标在未来收益与异常收益上的效用: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)	10
表 7: FEV 与基金特征之间的关系: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)	11

一、引言

为了实现基金相对于基准的超额业绩目标，基金经理通常可以采取两种投资方式。第一种也是常见的一种，基金经理可以精选个股偏离基准组合，将投资组合倾向于那些未来可能跑赢大盘的股票。第二种是，基金经理可以通过改变产品对风险溢价因子的敞口，当判断某一风险溢价因子可能在未来支付高（低）溢价时，增加（减少）对该因素的敞口。通常认为，基金经理改变风险因子敞口意味着基金对风险溢价主动进行交易，从而促进基金业绩的上升，但这种操作真的能达到预期的效果吗？

本文作为“琢璞”系列报告的第三十篇，我们推荐一篇经典的关于因子敞口变动对基金业绩影响的文献。该文章 2000-2016 年以美国共同基金为样本，构建能够测量基金风险因子敞口变动的 FEV 指标，并且通过该指标探究基金风险因子敞口变动对基金未来业绩的影响。结果表明，基金因子敞口变动会导致未来基金表现变差，并且因子敞口变动的原因在于基金经理的主动择时交易，而非原有持仓形成的波动或流动性冲击导致的被动交易。基金经理任期时间长、费用率及换手率高的基金倾向进行积极管理，但从统计上来看，基金经理在主动把握基金风险因子敞口时的表现不尽人意。

二、文章主要内容

2.1、使用的数据

文章使用 1998 年 9 月至 2016 年 12 月 CRSP（美国证券价格研究中心）的美国股票共同基金样本数据。同时使用 CRS 代码及 Refinitiv Lipper 和战略见解目标代码，确定基金属于以下哪种特定风格：收入、增长、收入、对冲、中盘、小盘或微盘。在剔除不能匹配上述类别、名称缺失、权益占比低于 70% 的基金和总资产低于 1500 万美元的基金后，同样剔除指数基金、平衡基金、国际基金和行业基金，最终得到 3816 支基金样本。在 CRSP 数据库中，同样获得样本基金的基金年龄、管理人员任期、周转率、总费用比率、管理下的总资产（TNA）等季度数据以及每日净回报率。

文章首先需要衡量基金的动态风险因子负荷，在传统的资产定价模型最小二乘法回归的基础上，参照 Carhart（1997）四因子动态因子负荷模型对因子贝塔进行动态衡量，目的是为了更准确反映包含多种证券的动态组合贝塔，该模型用如下状态空间模型表示：

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{RMRF,i,t} \times (r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{SMB,i,t} \times SMB_t + \beta_{HML,i,t} \times HML_t + \beta_{UMD,i,t} \times UMD_t + \varepsilon_{i,t}; \quad (2a)$$

$$\beta_{j,i,t} = \beta_{j,i,t-1} + \theta_{j,i} (\mu_{j,i} - \beta_{j,i,t-1}) + \eta_{j,i,t} \text{ for } j \in \{RMRF, SMB, HML, UMD\}, \quad (2b)$$

拓展为用于六个因子的资产定价模型表示如下：

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{RMRF,i,t} \times (r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{SMB,i,t} \times SMB_t + \beta_{HML,i,t} \times HML_t + \beta_{CMA,i,t} \times CMA_t + \beta_{RMW,i,t} \times RMW_t + \beta_{UMD,i,t} \times UMD_t + \varepsilon_{i,t}; \quad (4a)$$

$$\beta_{j,i,t} = \beta_{j,i,t-1} + \theta_{j,i} (\mu_{j,i} - \beta_{j,i,t-1}) + \eta_{j,i,t} \quad \text{for } j \in \{RMRF, SMB, HML, CMA, RMW, UMD\}, \quad (4b)$$

其中 $r_{m,t}$ 是市场回报率, $r_{f,t}$ 为市场无风险回报率, $RMRF_t$ 、 SMB_t 、 HML_t 、 UMD_t 、 CMA_t 、 RMW_t 分别代表市场、规模、价值、动量、投资与盈利因子。因子负荷 β 遵循均值回归过程 (每个因子 β 可计算一个均值 μ), θ 为 β 恢复到其平均值的速度, 其与 β_t 同样作为未知数被估计, 干扰项 $\varepsilon_{i,t}$ 和 $\eta_{j,i,t}$ 符合均值为零的正态分布。

接下来, 文章构建了衡量基金因子敞口变动的 FEV 指标, 该指标利用上述计算出的各因子动态贝塔的标准差进行截面上的标准化后进行算数平均, 公式如下:

$$FEV Indicator = \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma(\beta_{RMRF}) - \overline{\sigma(\beta_{RMRF})}}{SD[\sigma(\beta_{RMRF})]} + \frac{\sigma(\beta_{SMB}) - \overline{\sigma(\beta_{SMB})}}{SD[\sigma(\beta_{SMB})]} + \frac{\sigma(\beta_{HML}) - \overline{\sigma(\beta_{HML})}}{SD[\sigma(\beta_{HML})]} + \frac{\sigma(\beta_{UMD}) - \overline{\sigma(\beta_{UMD})}}{SD[\sigma(\beta_{UMD})]} \right), \quad (3)$$

其中 $\sigma(\beta)$ 为动态贝塔的波动率, $\overline{\sigma(\beta)}$ 为动态贝塔波动率在截面上的均值, $SD[\sigma(\beta)]$ 为动态贝塔波动率在截面上的标准差。

2.2、主要方法和结果

● 框架和假设

文章在建立了一种能够衡量因子敞口变动的动态 FEV 指标后, 使用该指标探究 2000 年-2016 年间美国股票共同基金因子敞口的变化对未来基金业绩的影响。同时探究导致基金因子敞口变化的原因, 辨别因子敞口变动是被动交易还是基金经理的主动交易形成的。

在证明了 FEV 衡量的基金因子敞口的变动对基金的未来业绩呈现负面影响之后。文章探讨了被动交易可能影响基金因子敞口的两个渠道, 一为持有基金的因子敞口自身会随时间变化; 二为基金因子敞口可能由于投资者资金强劲流入和流出而强制发生变动。结果表明上述两条渠道都并非造成因子敞口变化的直接原因, 这表明了是基金经理主动交易导致了投资组合因子敞口出现变化。

● FEV 指标的描述性统计

本节对基金因子敞口波动 FEV 进行描述性统计。基于 CRSP 从 2000-2016 年的周度基金收益率 (由日度基金收益转化), 可利用过去 3 年的净收益率计算了单个因子的 FEV

以及因子平均 FEV 指标 (超过 2 年但少于 3 年, 则按照可用数据计算 FEV)。数据包括 300519 项观察和 3816 项不同的基金, 主要变量的汇总统计数据如下:

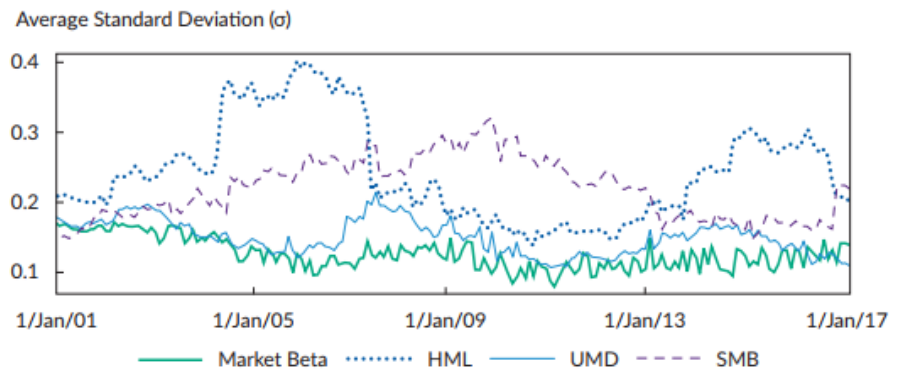
表 1: 描述性统计 (2000-2016)

	# Obs.	Mean	1%	25%	50%	75%	99%
A. Fund characteristics (# of funds = 3,816; fund-week observations = 300,519)							
Total net assets (US\$ millions)	300,519	1,329	19	107	324	1,049	21,268
Fund age (years)	300,361	15.73	2.57	7.65	12.68	19.04	72.42
Management tenure (years)	241,442	7.51	0.42	3.66	6.33	10.09	25.76
Turnover ratio	265,402	0.75	0.03	0.30	0.58	0.99	3.42
Total expense ratio (%)	266,142	1.15	0.14	0.92	1.14	1.37	2.23
Relative fund flow (% of past TNA)	300,311	0.02	-0.59	-0.15	-0.06	0.08	1.90
$\sigma(\beta_{RMRF})$	300,519	0.1220	0.0260	0.0828	0.1105	0.1495	0.334
$\sigma(\beta_{SMB})$	300,519	0.2179	0.0250	0.1242	0.1936	0.2847	0.631
$\sigma(\beta_{HML})$	300,519	0.2401	0.0200	0.1295	0.2035	0.3099	0.783
$\sigma(\beta_{UMD})$	300,519	0.1465	0.0138	0.0814	0.1278	0.1925	0.427
FEV Indicator	301,908	0.0065	-1.1529	-0.4874	-0.0937	0.3895	2.028
B. Mean values of FEV by fund style							
Fund Style	# Funds & # Obs.	$\sigma(\beta_{RMRF})$	$\sigma(\beta_{SMB})$	$\sigma(\beta_{HML})$	$\sigma(\beta_{UMD})$	FEV Indicator	
Growth & Income	773 & 57,877	0.105	0.173	0.194	0.118	-0.343	
Growth	1,636 & 127,455	0.120	0.212	0.235	0.144	-0.029	
Hedged	49 & 2,369	0.132	0.223	0.236	0.127	0.071	
Income	202 & 14,016	0.108	0.175	0.209	0.130	-0.247	
Mid Cap	430 & 36,644	0.141	0.263	0.275	0.184	0.365	
Small Cap	675 & 58,711	0.133	0.249	0.277	0.159	0.217	
Micro Cap	45 & 4,275	0.155	0.315	0.321	0.019	0.629	
Other	6 & 172	0.105	0.173	0.194	0.118	-0.177	
C. Average cross-sectional correlations between FEV measures							
	$\sigma(\beta_{RMRF})$	$\sigma(\beta_{SMB})$	$\sigma(\beta_{HML})$	$\sigma(\beta_{UMD})$	FEV Indicator		
$\sigma(\beta_{RMRF})$	1.00						
$\sigma(\beta_{SMB})$	0.26	1.00					
$\sigma(\beta_{HML})$	0.28	0.20	1.00				
$\sigma(\beta_{UMD})$	0.33	0.31	0.29	1.00			
FEV Indicator	0.69	0.65	0.65	0.71	1.00		

资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

表 1 面板 A 中, $\sigma(\beta)$ 的四个估计参数表明因子暴露变化的显著异质性——HML 的平均 $\sigma(\beta)$ 最高, 其次是 SMB、UMD 和 RMRF 指标, 表明 HML 的因子敞口最不稳定。面板 C 中, 单个因子的 FEV 衡量之间的相关性在 0.20 到 0.33 之间, 表明单因子敞口间的变动影响关联不大。

图 1: FEV 指标时间序列 (2000-2016)



资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

图 1 绘制了样本中所有基金的 FEV 时间序列。与 MKT、SMB 和 UMD 因素相关的 FEV 指标随着时间的推移似乎相对稳定, 而 HML 暴露变化在金融危机前年份 (2005 - 2006) 和 2013 年之后略有峰值。总的来说, FEV 在经济繁荣和衰退时期波动更大。

● 因素敞口变化对共同基金表现的影响

本节探究共同基金的 FEV 与未来业绩之间关系。首先研究单因子敞口基金排序下的基金表现, 其后进行各因子敞口 FEV 与基金业绩的多变量回归, 以探究 FEV 对基金表现的影响。

(1) 单因子排序组合

首先在每个月作为时刻 t , 将样本中的所有基金按照特定因子敞口的变化进行排序。通过各因子的贝塔标准差或平均 FEV 指标, 将其划分为基金数量相同的五等分投资组合。其中由于各基金风格的 FEV 差异较大, 因此对同一风格的基金进行了分类, 确保某一基金风格的基金数量在所有五分位的投资组合中几乎相同。然后基于样本计算 $t + 1$ 月的各五分位数投资组合的月加权平均收益。最后分别统计四因子资产定价模型与六因子定价模型中因子贝塔波动各组合的异常收益 (在原有市场 RMRF、规模 SMB、价值 HML、动量 CMA 因子上另外增加投资 RMW、盈利 UMD 因子), 异常收益衡量方法如下:

$$\alpha_t = r_{i,t} - E[r_{i,t}], \quad (5)$$

where

$$E[r_{i,t}] = r_f + \beta_{mkt,i,t} \times (r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{smb,i,t} \times SMB_t + \beta_{hml,i,t} \times HML_t + \beta_{mom,i,t} \times UMD_t \quad (6)$$

其中 α_t 为异常收益。 $r_{i,t}$ 为组合真实收益, $E[r_{i,t}]$ 为异常收益, 由多因子资产定价模型求出。各因子贝塔波动分类下五等分基金的异常收益表现如表 2 所示:

表 2: 按照 FEV 指标分类的五分位数组别的异常收益 (2000-2016)

Portfolio	(1) $\sigma(\beta_{RMRF})$	(2) $\sigma(\beta_{SMB})$	(3) $\sigma(\beta_{HML})$	(4) $\sigma(\beta_{UMD})$	(5) FEV Indicator
A. FEV Indicator					
1 (Low FEV)	-0.96%**	-1.17%**	-1.01%*	-0.91%**	-0.80%*
2	-1.28%**	-1.39%**	-1.10%**	-1.12%**	-0.97%**
3	-1.33%**	-1.25%**	-1.43%**	-1.19%**	-1.34%**
4	-1.44%**	-1.40%**	-1.59%**	-1.62%**	-1.58%**
5 (High FEV)	-1.98%**	-1.78%**	-1.82%**	-2.11%**	-2.27%**
High - Low	-1.02%* (-2.24)	-0.61% (-1.33)	-0.82%* (-2.43)	-1.20%** (-2.68)	-1.47%** (-2.76)

	(1) $\sigma(\beta_{RMRF})$	(2) $\sigma(\beta_{SMB})$	(3) $\sigma(\beta_{HML})$	(4) $\sigma(\beta_{CMA})$	(5) $\sigma(\beta_{RMW})$	(6) $\sigma(\beta_{UMD})$	(7) FEV 6-Factor Indicator
B. FEV 6-Factor Indicator							
1 (Low FEV)	-1.10%**	-1.18%**	-1.15%**	-1.25%**	-1.09%**	-1.17%**	-1.07%**
2	-1.34%**	-1.35%**	-1.25%**	-1.34%**	-1.34%**	-1.03%**	-1.25%**
3	-1.35%**	-1.44%**	-1.40%**	-1.33%**	-1.53%**	-1.37%**	-1.33%**
4	-1.79%**	-1.60%**	-1.56%**	-1.62%**	-1.55%**	-1.81%**	-1.74%**
5 (High FEV)	-1.80%**	-1.83%**	-2.03%**	-1.85%**	-1.88%**	-2.00%**	-2.01%**
High - Low	-0.69% (-1.72)	-0.65% (-1.63)	-0.88%* (-2.30)	-0.61% (-1.37)	-0.80%* (-2.01)	-0.83%* (-2.07)	-0.94%* (-2.05)

资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

表 2 面板 A 中, 高 FEV 与低 FEV 基金的异常收益差为负, 就异常回报而言, FEV 指标最高的基金组合比 FEV 指标最低的基金组合的基金表现差 102 个基点 (市场因子)、82 个基点 (价值因子)、120 个基点 (动量因子) 和 147 个基点 (整体 FEV 指标)。且在市场、价值、动量因子以及整体 FEV 指标下为 90% 水平显著。同时, 异常收益在市场、价值和动量敞口变化以及整体 FEV 指标上呈单调下降趋势。说明 FEV 越大, 业绩表现越不佳。面板 B 中, 结论与面板 A 类似。

同时, 为了排除低 FEV 基金未来高收益是由其他风险因素造成的情况, 文章计算在其他的资产定价模型下的每个五分位数组别的异常收益, 结果显著并与此前相同, 再次证明了高 FEV 组合更可能形成较差的业绩表现。结果如表 3 所示:

表 3: 多因素模型中由 FEV 指标分类的五分位组合异常收益 (2000-2016)

Portfolio	Specification						
	(1) Four Factors	(2) One Factor	(3) Three Factors	(4) Three Factors + Reversal	(5) Carhart + BAB	(6) Carhart + Sentiment	(7) Pastor- Stambaugh
1 (Low FEV)	-0.80%*	-0.14%	-0.76%*	-0.81%*	-1.20%**	-0.62%	-0.94%**
2	-0.97%**	-0.37%	-0.94%**	-0.98%**	-1.34%**	-0.84%*	-1.20%**
3	-1.34%**	-0.76%	-1.30%**	-1.34%**	-1.70%**	-1.21%**	-1.57%**
4	-1.58%**	-0.96%	-1.52%*	-1.53%**	-1.98%**	-1.41%**	-1.83%**
5 (High FEV)	-2.27%**	-1.61%	-2.20%**	-2.20%**	-2.82%**	-2.12%**	-2.50%**
High - Low	-1.47%** (-2.76)	-1.47%* (-2.08)	-1.43%** (-2.65)	-1.39%** (-2.67)	-1.61%** (-2.93)	-1.50%** (-2.78)	-1.56%** (-2.77)

资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

(2) FEV 指标与组合业绩的多变量回归

文章采用 Fama-MacBeth (1973) 多元回归, 将 $t + 1$ 月的年化异常收益作为因变量,

t 月的 FEV 以及不同基金特征作为自变量。基金特征包括基金净值对数、年龄对数、基金经理管理任期、费用、营业额、滞后 α 和过去的资金流动，结果如表 4：

表 4：FEV 在未来收益与异常收益上的效用：Fama-MacBech 回归（2000-2016）

Explanatory Variables	Specification			
	(1) Annualized Alpha _{j,t}	(2) Annualized Alpha _{j,t}	(3) 6-Month CAR	(4) 1-Month CAR
$\sigma(\beta_{RMRF})$	-0.060** (-3.33)			
$\sigma(\beta_{SMB})$	-0.032* (-2.15)			
$\sigma(\beta_{HML})$	-0.011 (-1.15)			
$\sigma(\beta_{UMD})$	-0.025 (-1.78)			
FEV Indicator		-1.036** (-2.78)	-0.763** (-3.99)	-0.616** (-5.21)
ln(tna)	-0.158* (-2.02)	-0.160* (-2.03)	-0.157** (-3.50)	-0.135** (-4.96)
ln(age)	0.144 (1.03)	0.163 (1.18)	0.150* (2.46)	0.090 (1.77)
ln(tenure)	0.013 (0.17)	0.006 (0.08)	-0.024 (-0.50)	-0.017 (-0.56)
Expenses	-0.777** (-5.72)	-0.783** (-5.58)	-0.743** (-12.63)	-0.731** (-18.50)
Turnover	-0.207 (-0.96)	-0.211 (-0.96)	-0.349* (-2.56)	-0.348** (-3.16)
Lagged alpha	0.262** (5.86)	0.259** (5.70)	0.189** (8.11)	0.160** (8.70)
Fund flows	0.181 (0.68)	0.201 (0.75)	0.105 (0.84)	-0.101 (-1.12)
Style dummies	Yes	Yes	Yes	Yes
Average R ²	0.14	0.13	0.14	0.15

资料来源：《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》，招商证券

列（1）表明市场、规模、价值和动量敞口的变动对异常收益的平均影响为负，市场、规模、价值和动量风险敞口变动每增加一个标准差，将导致年化异常收益分别减少 35 个基点、38 个基点、15 个基点和 22 个基点，该结果在市场和规模因子上具有统计学意义。列（2）表明 FEV 指标对未来异常收益的平均影响为负，FEV 指标的 1 个标准偏差增加将使异常的未来收益每年减少 71 个基点，该结果在 1% 的水平上具有统计学显著性。列（3）和（4）表明该结果在 6 个月和 12 个月的累积异常收益（CARs）作为因变量时保持不变。

● 因子敞口变化的潜在驱动渠道

本节探究共同基金风险因子敞口变化的潜在驱动因素。文章认为可能存在两个与主动交易无关的潜在因素：一方面，如果基金持有的原有组合因子敞口本身随时间变化，即使是不进行主动交易也可能产生因子敞口发生变动；另一方面，基金因子敞口可能由于投资者资金强劲流入和流出而被动交易，进而影响资产组合的因子敞口。

渠道 1：基金原有持仓自身因子敞口的不稳定引起的因子敞口变化。文章估算一种全新的 FEV 指标（下文称 FEV2 指标），指标直接从股票共同基金组合上一报告期持仓进行计算，而非通过基金收益进行计算。该方法很好剔除了每个基金的短期投资决策和基金

经理的择时交易，使得 FEV2 指标用以衡量被动交易的组合，同样进行类似多元回归，结果如表 5 所示：

表 5：基于基金持有的 FEV2 指标在未来收益与异常收益上的效用：Fama-MacBech 回归（2000-2016）

Explanatory Variable	Specification		
	(1)	(2)	(3)
FEV Indicator (based on returns)	-1.036** (-2.78)		-0.643* (-1.98)
FEV Indicator2 (based on holdings)		-0.725* (-2.11)	-0.188 (-0.94)
ln(tna)	-0.160* (-2.03)	-0.075 (-0.97)	-0.078 (-0.91)
ln(age)	0.163 (1.18)	0.110 (0.92)	0.111 (0.80)
ln(tenure)	0.006 (0.08)	-0.018 (-0.28)	-0.019 (-0.22)
Expenses	-0.783** (-5.58)	-0.900** (-4.25)	-0.861** (-4.03)
Turnover	-0.211 (-0.96)	-0.180 (-0.66)	-0.161 (-0.60)
Lagged alpha	0.259** (5.70)	0.271** (5.07)	0.279** (5.10)
Fund flows	0.201 (0.75)	0.093 (0.41)	0.096 (0.41)
Style dummies	Yes	Yes	Yes
Average R ²	0.13	0.12	0.13

资料来源：《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》，招商证券

其中列（1）用 FEV 指标作为自变量，与上节回归相同。列（2）表明，基于基金持有衡量的 FEV2 指标与未来异常收益显著负相关。但列（3）中，当同时使用 FEV 与 FEV2 指标作为解释变量时候，只有 FEV 指标的系数在 5% 的水平显著。这些结果表明，基于持有量的 FEV 指标 2 与未来异常收益呈负相关关系，但不能解释由实际收益计算的 FEV 指标与未来业绩呈负相关关系，渠道 1 不成立。

渠道 2：基金流入流出产生的强迫交易导致基金因子敞口变动。如果因子敞口的变化与基金业绩之间的负相关关系很强，并且只存在于经历大量资金流入或流出的基金中，那么强迫交易可以解释为基金风险因子敞口变化的渠道。文章构建了三个子样本以衡量不同基金流量下的 FEV-基金业绩关系。子样本 1 为三年期资金流低于 30% 的基金；子样本 2 为所有三年流量高于 70% 分位数的基金；子样本 3 为三年期资金流动介于 30% 至 70% 之间的基金。重复前面的 Fama-MacBeth（1973）回归过程，其中基金流分别用基金净流（列（1）、（2）、（3））与总量基金流（列（4）、（5）、（6））衡量，结果如表 6 所示：

表 6: 处于强迫交易时 FEV 指标在未来收益与异常收益上的效用: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)

	Specification					
	(1) 30% Lowest Flows	(2) Medium Flows	(3) 30% Highest Flows	(4) 30% Lowest Absolute Flows	(5) Medium Absolute Flows	(6) 30% Highest Absolute Flows
FEV Indicator	-0.668 (-1.89)	-1.117* (-2.55)	-0.967** (-2.62)	-0.984* (-2.32)	-1.036* (-2.44)	-0.943** (-2.69)
ln(tna)	-0.069 (-0.72)	-0.134 (-1.79)	-0.191 (-1.77)	-0.140 (-1.50)	-0.181 (-1.91)	-0.218* (-1.98)
ln(age)	-0.266 (-1.22)	0.139 (1.00)	-0.077 (-0.41)	0.028 (0.14)	0.206 (1.05)	0.034 (0.17)
ln(tenure)	0.106 (1.01)	-0.136 (-0.89)	-0.135 (-0.61)	0.159* (1.97)	-0.099 (-0.74)	-0.169 (-0.77)
Expenses	-0.929* (-2.40)	-0.960** (-4.35)	-0.524* (-2.03)	-0.980** (-2.99)	-0.642** (-2.83)	-0.969** (-3.47)
Turnover	-0.529 (-1.43)	-0.255 (-1.00)	-0.115 (-0.52)	-0.512 (-1.44)	-0.253 (-0.97)	-0.052 (-0.24)
Lagged alpha	0.250** (4.72)	0.312** (5.78)	0.239** (3.93)	0.317** (5.14)	0.244** (4.73)	0.248** (4.59)
Fund flows	1.809 (1.82)	0.405 (0.70)	0.356 (1.43)	-0.351 (-0.35)	0.512 (0.96)	0.223 (0.85)
Style dummies	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Average R ²	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16

资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

结果表明处于 30%-70% 流量区间的基金, 其 FEV-基金业绩负相关最明显, 因此 FEV 与未来基金业绩之间的负相关关系不能用基金的低价出售 (或购买) 来解释, 而主要是基金经理自愿交易的结果。

哪种基金追求高 FEV? 由于风险因子敞口的变动主要为基金经理自愿交易的结果, 需要认识何种基金追求高的风险因子敞口, 即追求高的 FEV。文章假设经理人任期较长、流动率高、总费用率高的基金表现出较高的 FEVs。在任期方面, 年轻的基金经理没有将投资组合暴露于非系统性风险和高风险中, 因为一旦决策失误将会损害他们未来的职业前景。担任短期经理职位的基金将避免主动交易, 其管理的基金会倾向呈现低 FEV 值。在波动率与费用方面, 高成交率和总基金费用与积极的基金管理风格以及与基准组合的显著偏差密切相关。因此, 主动型基金倾向拥有高 FEV 值。

文章将样本分为六个子周期: 1999-2001 年、2002-2004 年、2005-2007 年、2008-2010 年、2011-2013 年和 2014-2016 年。进行回归并观察事前基金特征与 FEV 之间的关系, 结果如表 7 所示:

表 7: FEV 与基金特征之间的关系: Fama-MacBech 回归 (2000-2016)

Variable	Specification					Economic Significance
	(1) $\sigma(\beta_{RMRF})$	(2) $\sigma(\beta_{SMB})$	(3) $\sigma(\beta_{HML})$	(4) $\sigma(\beta_{UMD})$	(5) FEV Indicator	
$\ln(tna)$	-2.89e-4 (-0.56)	-1.47e-4 (-0.15)	-3.02e-3 (-1.27)	2.12e-3 (1.38)	1.06e-3 (0.10)	+0.00
$\ln(age)$	2.18e-3 (1.47)	6.27e-4 (0.18)	6.67e-3 (1.86)	2.14e-3 (1.11)	3.43e-2 (1.55)	+0.02
$\ln(tenure)$	2.55e-3* (2.45)	8.77e-3** (4.57)	7.28e-3** (2.86)	6.44e-3** (7.46)	6.37e-2** (6.51)	+0.05
Expenses	2.78e-2** (6.78)	6.61e-2** (18.35)	5.99e-2** (8.25)	3.99e-2** (8.46)	5.14e-1** (9.42)	+0.20
Turnover ratio	5.19e-3** (3.09)	1.39e-2** (5.82)	1.23e-2** (3.05)	1.56e-2** (11.71)	1.21e-1** (8.01)	+0.08
Past alpha	7.11e-3 (0.17)	-3.31e-2 (-0.69)	1.10e-2 (0.40)	4.93e-3 (0.18)	5.71e-2 (0.18)	+0.00
Fund flows	1.98e-6** (3.26)	2.41e-3 (1.19)	1.50e-2* (2.52)	2.53e-3* (2.13)	4.75e-2** (4.86)	+0.03
<i>Style dummy variables</i>						
Growth	0.013** (4.75)	0.030** (4.64)	0.033** (6.33)	0.017** (4.24)	0.239** (9.05)	—
Hedged	0.032* (2.49)	0.052* (2.24)	0.061 (1.71)	0.004 (0.44)	0.388** (3.48)	—
Income	0.003 (1.85)	-0.007 (-0.51)	0.007 (-0.83)	0.002 (0.32)	0.012 (0.21)	—
Micro Cap	0.036** (6.35)	0.080** (4.36)	0.079** (6.24)	0.063** (5.02)	0.701** (7.87)	—
Mid Cap	0.029** (3.25)	0.066** (8.31)	0.065** (3.53)	0.053** (6.56)	0.560** (6.85)	—
Small Cap	0.021** (2.97)	0.057** (7.55)	0.062** (2.73)	0.034** (5.11)	0.432** (6.53)	—
R ²	0.24	0.17	0.23	0.26	0.24	—

资料来源:《Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance》, 招商证券

结果表明拥有长期管理任期的基金, FEV 高于管理任期较短的基金; FEV 确实与基金费用和投资组合周转率正相关。因此, FEV 指标能捕捉基金经理的积极投资策略。

2.3、文章的主要结论

研究结果显示, 较高因子敞口变动会导致不良的基金业绩表现。并且, 基金业绩表现不佳既不是由基金原有投资组合自身因子敞口变动所造成, 也不是由流动性冲击产生的被动交易所造成, 而是基金经理对因子敞口的主动管理所致的。研究同时表明基金经理任期长、费用高且周转率高的基金倾向拥有高的因子敞口变动, 说明了此类基金拥有调节因子敞口的主动管理行为, 但该择时行为在统计上来看通常是无效行为, 甚至将导致基金业绩未来表现不佳。

三、我们的思考

随着基金经理在基金管理中重要性的上升，投资者对如何评价基金经理的表现更加关注。与市场普遍认为基金经理主动决策能促进基金业绩的观点不同，本文具体的分析了衡量基金的风险敞口变动的 FEV 指标，通过实证表明积极的风险敞口管理可能并不能带来有效的收益提升。后续我们将根据本文的相关框架，对 A 股市场进行实证分析。感兴趣的投资者可以关注我们后续的研究！

参考文献

Ammann M , Fischer S , Weigert F . Risk Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance[J]. Working Papers on Finance, 2018.

风险提示

本文参考文献的实证是基于海外市场来做的，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险，文章结论不构成投资建议。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，定量研究团队负责人，管理学硕士，18 年证券研究经验，2010、2015、2016、2017 年、2018 年、2020 年新财富最佳分析师（金融工程方向）。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

周靖明：高级量化分析师，武汉大学金融工程硕士，6 年量化策略研究开发经验。研究方向是多因子量化选股，另类 Alpha 研究，行业轮动，因子择时。此外，对 SmartBeta 基金和量化基金产品也有长期深入的研究。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

敬请阅读末页的重要说明

Page 13

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>